

한국전력공사 상임감사위원회

개선 · 시정 요구, 통보

제 목 : [9] 배전공사 운반비 및 수송비 설계 부적정
관 계 부 서 : 남양주시사, 인제지사, 화천지사
조 치 부 서 : 영업배전시스템실(TF), 남양주시사, 인제지사, 화천지사
내 용

1. 업무 개요

◆●○본부 ☐☐▲지사, ♠♥♣본부 □▣●지사, ☒♥※지사는 배전 전문회사를 통하여 배전공사 업무를 수행하고 있으며, 공사 중 발생하는 신설 및 철거 일반자재의 운반을 위하여 운반경비(이하 ‘운반비’라 한다)를 설계에 반영하고 있고, 공사에 필요한 기계장비를 수송하기 위하여 수송경비(이하 ‘수송비’라 한다)를 설계에 반영 및 준공 시 정산하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

‘운반비’ 관련으로, 문서번호 자재(♠★☒)-206('23. 2. 7.) 「♣☐♥, ◆●○본부 자재 이전 및 ♠★☒물류센터 업무개시 안내」에 따르면, '23. 2. 13. 이후 소비출고되는 자재는 ♠★☒물류센터를 통하여 진행하여야 한다.

또한 문서번호 자재(운영)-489('23. 3. 27.) 「전력기자재 수송체계 관련 직배수송 단계적 확대시행 알림¹⁾」에 따르면 아래 [표 1]과 같이 수송회사의 배전공사

일반자재의 수송범위를 ‘자재센터~전문회사 야적장’으로 단계적 확대 시행하는 것으로 안내하고 있다.

[표 1] 수송회사의 일반자재 수송범위(자재센터~전문회사 야적장) 단계적 확대 방안

~'23. 3월	'23. 4월 ~ 5월	'23. 6월 이후
○ 수송업체 수송 ○ 자재센터로부터 수송거리가 편도 50km 이상인 사업소	○ 자재센터별 직배확대대상 배전전문회사 총수의 약 50%	○ 거리 무관 전체

자료: 자재처의 「자재(운영)-489('23. 3. 27.)」 공문 내용 발췌

그리고 일반자재 직배 수송범위 확대와 관련한 주요내용을 '23. 6. 29.부터 영배정보4.0에 반영하여 아래 [표 2] 및 [그림]과 같이 ‘운반비’ 입력 항목명을 기존 ‘직접수령’에서 ‘직배수송’과 ‘직접수령’으로 구분하였고, ‘일반자재 적상·하’ 항목의 기본값으로 입력값 ‘Y’를 지정하고 필요 시 수정가능하도록 영배정보4.0을 개선하였다.

[표 2] 영배정보4.0 개선 내용(반영일 : '23. 6. 29.)

○ ‘운반비’ 입력 항목명 변경	
개선 前	개선 後
직접수령	직배수송(야적장~공사현장), 직접수령(자재센터~공사현장)
공사업체	공사업체 보유자재(야적장~공사현장)
※ 자재 적상, 적하 입력값 ‘Y’를 디폴트값으로 지정 ▷ 직배 수송시  ‘N’, ▷ 직접수령 시 ‘Y’로 선택	

자료: 영배정보4.0 공지사항 발췌(시스템 개선사항)

1) '23. 4. 3.부터 전력기자재 수송체계 개선에 따라 자재센터로부터 수송거리가 편도 50km 이상인 사업소도 직배수송을 단계적으로 확대 시행하여 수송업체가 전문회사 야적장까지 자재를 운반함

[그림] 설계시스템 상 기본사항입력화면(예시)

기본사항입력

설계번호 442820233213 시공구분 2-도급시공 공사기간 일 작업계수 0.9 연습설계 표준시장단가 통합관리

공사명 가덕면 나-303 일반용(갑)저압 4kw 신설(상용/임시) 도색 지역 노임단가 적용 설로순시 0

선학공 0 m 표지판 0 개소 풍속 32 m/s 오손등급 케이블절연보강 환율 0 원

MCM공법사용여부 더블브레이드사용여부 관공기계포설사용여부 방호대설치공사분리여부 기본사항 불러오기

중공스크루로드사용유무 원토 재활용 되메우기 관공다조물기사용유무 미관개선공사분리여부

운반비사항

운반비 (가공 차량운반) | 운반비 (지중 차량운반) | 운반비 (인력/해상/소운반) | 운반비 (지중토목 및 폐기물)

운반비	평균거리 (km)	도로상태	적재속도 (km/h)	공차속도 (km/h)	적 상	적 하
일반자재	24	2	15	20	Y	Y
전 주류	24	2	15	20	Y	Y
전 선풍	24	2	15	20	Y	Y

운반비	평균거리 (km)	도로상태	적재속도 (km/h)	공차속도 (km/h)	적 상	적 하
작업자재	24	2	15	20	Y	Y
전 주류	24	2	15	20	Y	Y
전 선풍	24	2	15	20	Y	Y

자료: 영배정보4.0 공지사항 발체(시스템 개선사항)

‘수송비’ 관련으로, 「표준품셈」 1-33 기계시공 적용기준에 따르면 기계장비의 수송거리는 배전 전문회사 소재지에서 공사현장까지 거리로 하고, 기계장비의 소재를 알 수 없는 경우는 공사장에서 가장 가까운 시·도·군·구청 소재지로 부터 공사현장까지의 거리로 하여 수송에 필요한 경비를 계상하여야 한다.

따라서 배전공사 설계 시 상기 기준을 준수하여 일반자재의 운반거리와 기계장비의 수송거리를 적용하여야 하고, 준공 시에는 실적 확인 후 ‘운반비’ 및 ‘수송비’가 적정하게 지급되도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 출고자재 운반비 착오 적용

그런데 2023년부터 감사일 현재까지 ◆○○본부 ☐☐▲지사, ♠♥♣본부 □☐○지사, ☐♥※지사의 배전공사 ‘운반비’에 대한 설계 및 준공내역을 확인한

결과, 아래 [표 3]과 같이 160건의 공사에서 출고자재 운반거리를 착오 적용하였고, 이 중 ■♣▲지사 77건의 배전공사는 ‘운반비’ 1,388,163원을 과다 계상 또는 과다 지급하였고, □目●지사 68건의 배전공사는 ‘운반비’ 8,007,390원을 과다 지급하였으며, ■♥※지사 15건의 배전공사는 1,700,159원을 과다 지급하였음을 확인하였다.

이와 같은 출고자재의 운반비 착오입력한 사유를 확인한 결과, ■♣▲지사 ###(4) 등 9명, □目●지사 ▶▶▶(4) 등 8명, ■♥※지사 ♠♠♠(4) 등 2명은 직배수송 대상인 일반자재와 공사업체 출고자재(기출고 대체자재, 공사업체 조달자재 등) 운반거리를 야적장에서 공사현장까지의 거리로 적용하여야 하나, 단순 실수로 ♠★※물류센터(□目●, ■♥※의 경우에는 자재센터)에서 공사현장까지의 거리로 적용하였다고 답변하였다.

[표 3] 출고자재 ‘운반비’ 착오적용 현황(사업소별, 담당자별)

(단위: 건, 원)

사업소	담당자	과다 계상		과다 지급		합 계	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
■♣▲지사	☞☞☞	2	132,345	-	-	2	132,345
	▷▷▷	-	-	2	212,734	2	212,734
	*♣●	18	64,880	3	11,054	21	75,934
	●○○	-	-	1	152,585	1	152,585
	###	33	92,614	1	15,293	34	107,907
	◆■△	10	25,116	-	-	10	25,116
	目目目	1	124,267	1	116,321	2	240,588
	#▽■	1	1,285	-	-	1	1,285
	◇▷☎	2	229,021	2	210,648	4	439,669

사업소	담당자	과다 계상		과다 지급		합 계	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
	소 계	67	669,528	10	718,635	77	1,388,163
□■●지사	☎☎■	-	-	7	873,842	7	873,842
	■■■	-	-	5	637,506	5	637,506
	■♥▲	-	-	1	155,092	1	155,092
	***	-	-	7	737,163	7	737,163
	♣♣♣	-	-	10	1,250,469	10	1,250,469
	▶▶▶	-	-	35	4,057,501	35	4,057,501
	◎☎☎	-	-	2	219,321	2	219,321
	%♥☎	-	-	1	76,496	1	76,496
	소 계	-	-	68	8,007,390	68	8,007,390
■♥※지사	♠♠♠	-	-	4	275,659	4	275,659
	●♥▶	-	-	11	1,424,500	11	1,424,500
	소 계	-	-	15	1,700,159	15	1,700,159
합 계		67	669,528	93	10,426,184	160	11,095,712

자료: 영배정보4.0 공사관리대장 재구성

나. 기계장비 수송에 따른 이동거리 착오 적용

2023년부터 감사일 현재까지 ◆●○본부 ■☎▲지사에서 발주한 추가공사²⁾에 대한 기계장비 ‘수송비’ 설계 내역을 확인한 결과, 아래 [표 4]와 같이 ‘@□◁지구 한국토지주택공사 지장전주 이설공사’를 설계하면서 기계장비 편도 수송거리를 착오입력하여 127,764,634원을 과다 계상하였다.

[표 4] 기계장비 ‘수송비’(수송거리) 착오 적용 내역(설계 시점)

(단위: km, 원)

사업소	공 사 명	수송거리		착오 구분	착오금액	준공 여부	담당자
		오	정				
■☎▲지사	@□◁지구 한국토지주택공사 지장전주 이설공사	50	4	과다계상	127,764,634	N	\$▲■

자료: 영배정보4.0 공사관리대장 재구성

2) 추정가격 1.6억 원 초과 공사(VAT 불포함)

위 공사건은 추가공사로 진행될 것을 충분히 알 수 있었으므로, 최초 설계 당시의 기계장비 편도 수송거리를 공사현장(☐☐▲시 @☐□동 487-4, 접수 당시 대표 주소)에서 가장 가까운 ☐☐▲ 제2청사까지의 거리(약 4km)로 설계했어야 하나, 50km로 과다 계상하였음을 확인할 수 있었다.(현재 계약체결된 공사업체 야적장~공사현장간 실제거리는 15km임)

이와 같은 기계장비 수송거리 착오산정 사유를 업무담당자 \$▲■(3)에게 확인한 결과, 설계 입력 시 단순 실수에 의한 착오였다고 답변하였다.

관계자 의견

☐☐▲지사 ###(4) 등 9명, ☐☐●지사 ▶▶▶(4) 등 8명, ☐♥※지사 ♀♀♀(4) 등 2명은 ‘출고·환입 자재류의 운반비 착오 적용’의 지적사항에 대하여, ☐☐▲지사 \$▲■(3)은 ‘기계장비 수송거리 착오적용’의 지적사항에 대하여 각각 감사자의 의견에 동의하였으며, 향후에는 관련 공문 및 기준 확인을 철저히 하겠다고 답변하였다.

영업배전시스템실(TF) 업무 담당자는 영배정보4.0 설계/공사 시스템을 통한 배전공사 설계 시 기계장비 운송거리가 착오 입력되지 않도록 시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

영업배전시스템실(TF)장은 배전공사 설계 시 기계장비 운송거리가 착오

입력되지 않도록 영배정보4.0 시스템을 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

남양주지사장은

- ① ‘운반비’ 착오 적용으로 과다 지급된 도급비 718,635원을 회수하여 주시고,
‘운반비’와 ‘수송비’ 착오 적용으로 과다 계상된 도급비 128,434,162원을 감액해
주시고, (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

인제지사장은

- ① ‘운반비’ 착오 적용으로 과다 지급된 도급비 8,007,390원을 회수하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

화천지사장은

- ① ‘운반비’ 착오 적용으로 과다 지급된 도급비 1,700,159원을 회수하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	개 선 1 시 정 3 통 보 3	회 수 [10,426,184원] 감 액 [128,434,162원]	-	남양주지사 인제지사 화천지사	영업배전시스템실(TF) 남양주지사 인제지사 화천지사